# Informe Laboratorio 1

De Pietro Guillermo, Puebla Rodrigo Agustin, Solis Tamara

Cátedra Circuitos Electrónicos 1
Facultad de Ingeniería- UNMDP
Mar del Plata, Argentina

## I. Resumen

A partir de un esquemático proporcionado por la cátedra, se llevó a cabo la implementación práctica de un amplificador con realimentación. Este circuito presentaba un sobrepico notable en la frecuencia correspondiente a su polo dominante.

Para corregir este comportamiento, se aplicó la técnica de adelanto de fase. Esta elección se fundamentó en la facilidad de acceso a la red de realimentación original y en que dicha técnica permite mejorar la respuesta del sistema con un impacto mínimo sobre sus parámetros fundamentales.

Una vez implementada la compensación en el circuito real, se verificó que, aunque la ubicación del polo difiere levemente respecto de lo previsto teóricamente, la compensación fue efectiva. Se logró una reducción significativa del sobrepico, mejorando de manera notable las condiciones de operación del amplificador.

## II. Desarrollo Teórica

El circuito esquemático entregado por la cátedra y sobre el cual se desarrolla este informe es el siguiente:

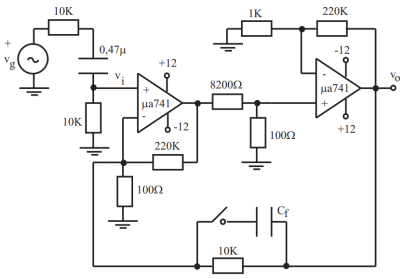


Fig. 1. Circuito amplificador realimentado

El circuito base proporcionado consta de dos amplificadores operacionales configurados con realimentación, tanto local como global. La etapa de entrada cuenta con una red RC que elimina la componente continua, y su configuración resistiva actúa como divisor simétrico. Este sistema funciona como un amplificador de tensión con realimentación serie-paralelo, donde la tensión de salida se retroalimenta proporcionalmente a la entrada. La realimentación se realiza mediante una red conformada por dos resistencias de $100\Omega$ y $10k\Omega$, tal como se ilustra en la Figura 2.

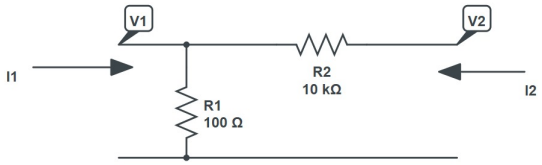


Fig. 2. Red de realimentacion general

Mediante el uso de parámetros H se idealiza el circuito, permitiendo modelarlo como un cuadrípolo para su análisis detallado. Las expresiones correspondientes a los parámetros H son:

$$h_{11} = V_1/I_1|_{V_2=0}$$

$$h_{12} = V_1/V_2|_{I_1=0}$$

$$h_{22} = I_2/V_2|_{I_1=0}$$

Y finalmente queda el siguiente circuito equivalente:

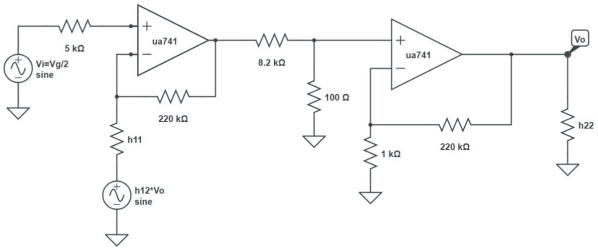


Fig. 3. Circuito equivalente parametros 'H'

Para obtener la función de transferencia H(j$\omega$), se parte del modelo del amplificador operacional UA741, el cual presenta dos polos: uno en 5 kHz y otro en 1,7 MHz.

$$a(jf) = \frac{200.000}{(1+\frac{jf}{5Hz})(1+\frac{jf}{1.7MHz})}$$

Dado que el segundo polo se encuentra muy alejado de la región de interés, se desprecia en el análisis.

$$a(jf) = \frac{200.000}{(1+\frac{jf}{5Hz})}$$

Realizando los analisis de realimetación de los operacionales:

- Operacional 1:

$$A_0 = \frac{200.000}{1 + 200.000\frac{100}{100+220k}} \approx 2154$$

$$f_0 = 5Hz(1 + 200.000(\frac{100}{100 + 220k})) \approx 459.34$$

$$A_1(jf) = \frac{2154}{1 + \frac{jf}{459}}$$

- Operacional 2:

$$A_0 = \frac{200.000}{1 + 200.000\frac{1k}{1k+220k}} \approx 221$$

$$f_0 = 5Hz(1 + 200.000(\frac{1k}{1k + 220k})) \approx 4530Hz$$

$$A_2(jf) = \frac{221}{1 + \frac{jf}{4350}}$$

Se realiza luego el cálculo de la ganancia sin realimentación, la ganancia de lazo, y finalmente la ganancia de lazo cerrado. Además, se presenta la versión compensada de la transferencia, incorporando un cero mediante la adición de un condensador en paralelo con la resistencia de realimentación.

- Ganancia sin realimentar:

$$a(jf) = \frac{5735}{(1 + \frac{jf}{4.53k})(1 + \frac{jf}{459})}$$

- Red de realimentacion:

$$f = \frac{1}{101}$$

- Ganancia de lazo:

$$T(jf) = \frac{56.78}{(1 + \frac{jf}{4.53k})(1 + \frac{jf}{459})}$$

- Ganancia de lazo cerrado:

$$A(jf) = \frac{5735}{56.78 + (1 + \frac{jf}{4.53kHz}) * (1 + \frac{jf}{459Hz})}$$

- Ganancia de lazo cerrado compensado:

$$A(jf) = \frac{5735(101 + \frac{jf}{5306.16})}{(101 + \frac{jf}{5306.16})(1 + \frac{jf}{4.53KHz})(1 + \frac{jf}{459}) + 5735}$$

## III. Resolución por Simulación

En base al analisis de la Sección II, utilizando el software Matlab, se obtiene el siguiente diagrama de Bode:

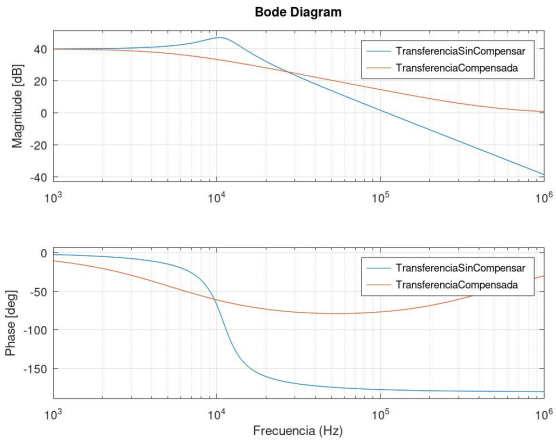


Fig. 4. Transferencia mediante simulacion por ecuación

En la figura 3 se observa un sobrepico en la frecuencia de aproximadamente 10kHz en el circuito sin compensar. Tras la compensación por adelanto de fase, se espera que este sobrepico disminuya considerablemente, lo que resulta en una transferencia más suave sin comprometer significativamente la ganancia.

## IV. Resolución Práctica

A partir del esquemático de la Figura 1, se construye el circuito práctico que se muestra en la figura 5. Donde se utiliza una fuente partida de tensión para la alimentación, y para modelar la señal de entrada, se emplea un generador de funciones.

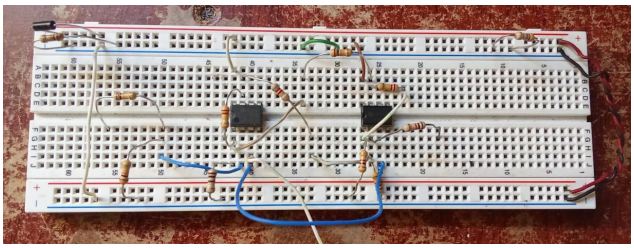

Fig. 5. Circuito práctico

Luego, se conectan tanto la entrada como la salida del circuito a un osciloscopio; se realiza un barrido en frecuencia desde 1 kHz hasta 75 kHz utilizando una señal senoidal de entrada con una tensión vg=200mV. Durante este proceso, se toman varios puntos de datos a lo largo del rango de frecuencias, datos que luego son extrapolados y procesados en el software Matlab para generar un diagrama de Bode.

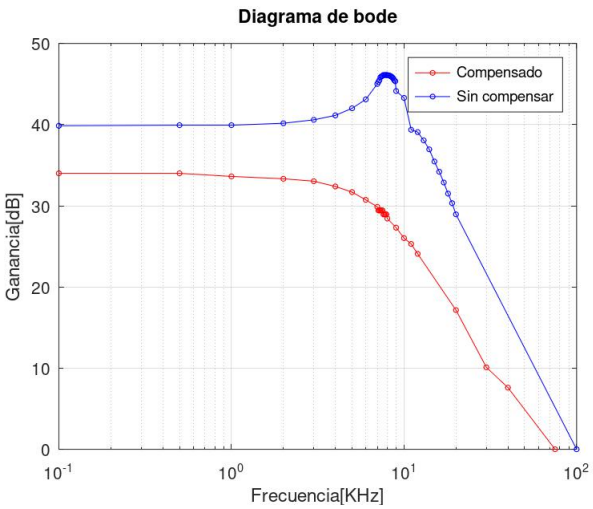


Fig. 6. Diagrama de Bode con puntos experimentales

En la figura 6 podemos ver detalladamente el comportamiento del sistema en función de la frecuencia. Donde puede observarse un sobrepico en aproximadamente 7 kHz debido a un margen de fase menor a 45°.

Continuando con el análisis, se procede a calcular el sobre impulso porcentual generado en el sistema y la ubicación de los polos del sistema realimentado. Para ello, se cambia la señal senoidal de entrada por una señal de onda cuadrada obteniéndose a la salida del sistema la gráfica de la figura 7, donde luego del análisis, se obtiene que el sobreimpulso porcentual (SI % es del 53,8% , y los polos del sistema se encuentran a: $\alpha$=1551 Hz y $\beta$=7353 Hz.)

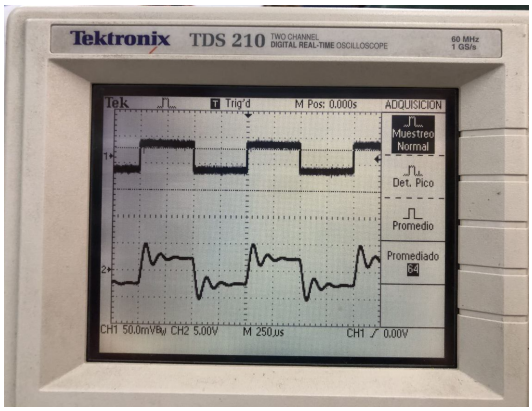


Fig. 7. Entrada y salida de onda cuadrada sin compensar.

Con el objetivo de alcanzar un margen de fase de 45°, se decide implementar una compensación por adelanto de fase con un capacitor Cf en paralelo a la resistencia de $10k\Omega$ , como se muestra en la Figura 1 (considerando la llave cerrada). Siendo Cf=3 nF, pero debido a la falta de un valor comercial, se opta por colocar 3 capacitores en paralelo de 1 nF.

Finalmente, se lleva a cabo una nueva evaluación del sistema mediante un barrido en frecuencia. Observándose que el sobrepico es mitigado, como se evidencia mediante interpolación en MATLAB, tal como se muestra en la curva roja de la figura 6. Además, esta mejora también se constata al observar la forma de onda (onda cuadrada) en el osciloscopio, donde se aprecia una mejora en el aspecto de la onda a la salida del sistema como se muestra en la figura 8.

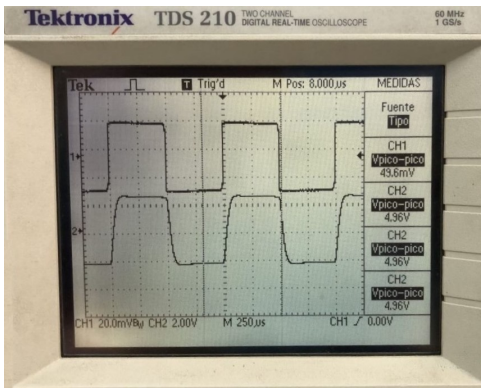


Fig. 8. Entrada y salida de onda cuadrada compensado

## V. Análisis de resultados

Una vez concluida la fase experimental, se recopilaron una serie de resultados que se utilizaron para validar la hipótesis teórica, tanto antes como después de compensar el circuito. Los puntos correspondientes a ambos circuitos (compensado y no compensado) se pueden apreciar en la figura 6. En la curva azul (circuito no compensado) se observa claramente un sobrepico en aproximadamente $7kHz$. Tras la adición de un capacitor de $3nF$, se puede apreciar cómo este sobrepico disminuye en la curva roja (circuito compensado).

## VI. Conclusion

El trabajo permitió comprobar la efectividad de la compensación por adelanto de fase para mejorar el comportamiento de un amplificador realimentado. Si bien se observaron desviaciones respecto del modelo ideal, el circuito compensado mostró una respuesta más controlada y adecuada para aplicaciones prácticas. La experiencia evidencia la importancia de considerar tanto el análisis teórico como la implementación practica de los componentes al diseñar sistemas electrónicos.